

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO

(formato estudiante)

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	Computación Gráfica, Visión Computacional y Multimedia				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	<i>Usabilidad en entornos virtuales</i>				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	<i>10</i>	AÑO LECTIVO:	<i>2026A</i>	NRO. SEMESTRE:	<i>IX</i>
FECHA DE PRESENTACIÓN	<i>14/07/2026</i>	HORA DE PRESENTACIÓN	<i>23:00</i>		
INTEGRANTE (s): Vera Zapacayo Jhoer Luis				NOTA:	
DOCENTE(s): <i>Ing. Nieto Valencia Rene Alonso</i>					

SOLUCIÓN Y RESULTADOS
I. SOLUCIÓN DE EJERCICIOS/PROBLEMAS 1. Introducción del Proyecto 2. Objetivos del Diseño UI/UX 3. Interfaces Desarrolladas 3.1. Pantalla de Inicio 3.2. Niveles 3.3. Datos 4. Interfaces Futuras por Agregar 4.1. Implementación de la nave y de los diferentes niveles 4.2. Ítems que se podrán utilizar como ayuda en los niveles del juego 5. Diseño de Interacción (UX) 5.1. Flujo de Uso 6. Conclusiones

1. Introducción del Proyecto

Videojuego Ecos del Pasado: Recuperación de la Historia Humana, un proyecto educativo desarrollado como un juego de naves en entorno espacial. El videojuego tiene como finalidad principal combinar mecánicas de entretenimiento con contenidos educativos.

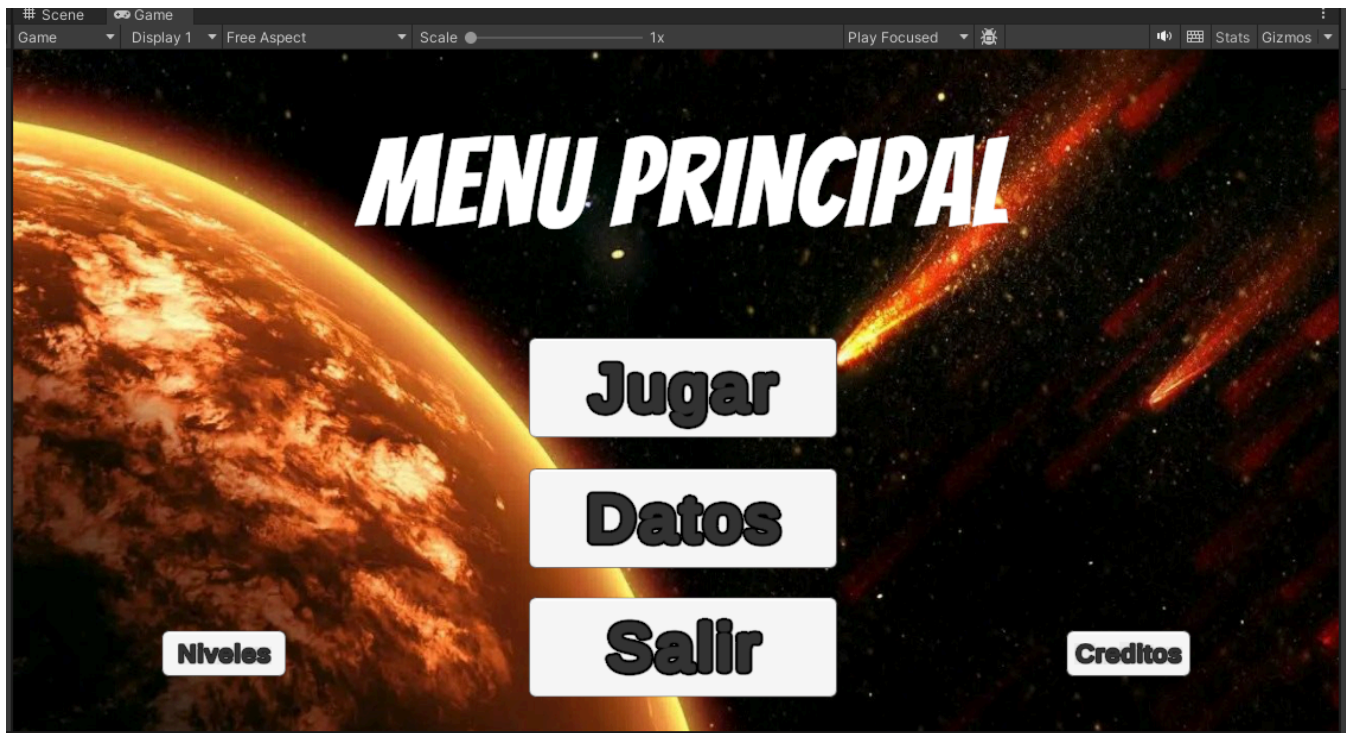
2. Objetivos del Diseño UI/UX

- **UI (Interfaz de Usuario):** Crear una interfaz simple, colorida e intuitiva, con íconos representativos, tipografía clara y navegación directa.
- **UX (Experiencia de Usuario):** Lograr que el usuario aprenda de forma divertida y fluida, con retroalimentación visual al interactuar con el menú.

3. Interfaces Desarrolladas

3.1 Pantalla de Inicio

- Contiene el fondo de la aplicación, y botones "Jugar, datos, niveles, créditos y salir"



3.2 Niveles

- En este botón se verán los diferentes niveles que tenemos en el juego.



3.3 Datos

- Al seleccionar este botón nos abrirá una ventana con diferentes culturas del pasado.
- Al seleccionar alguna de ellas nos mostrará información sobre esa cultura que se fue desbloqueando al pasar los diferentes niveles del juego.



4. Interfaces Futuras por Agregar

4.1 Implementación de la nave y de los diferentes niveles

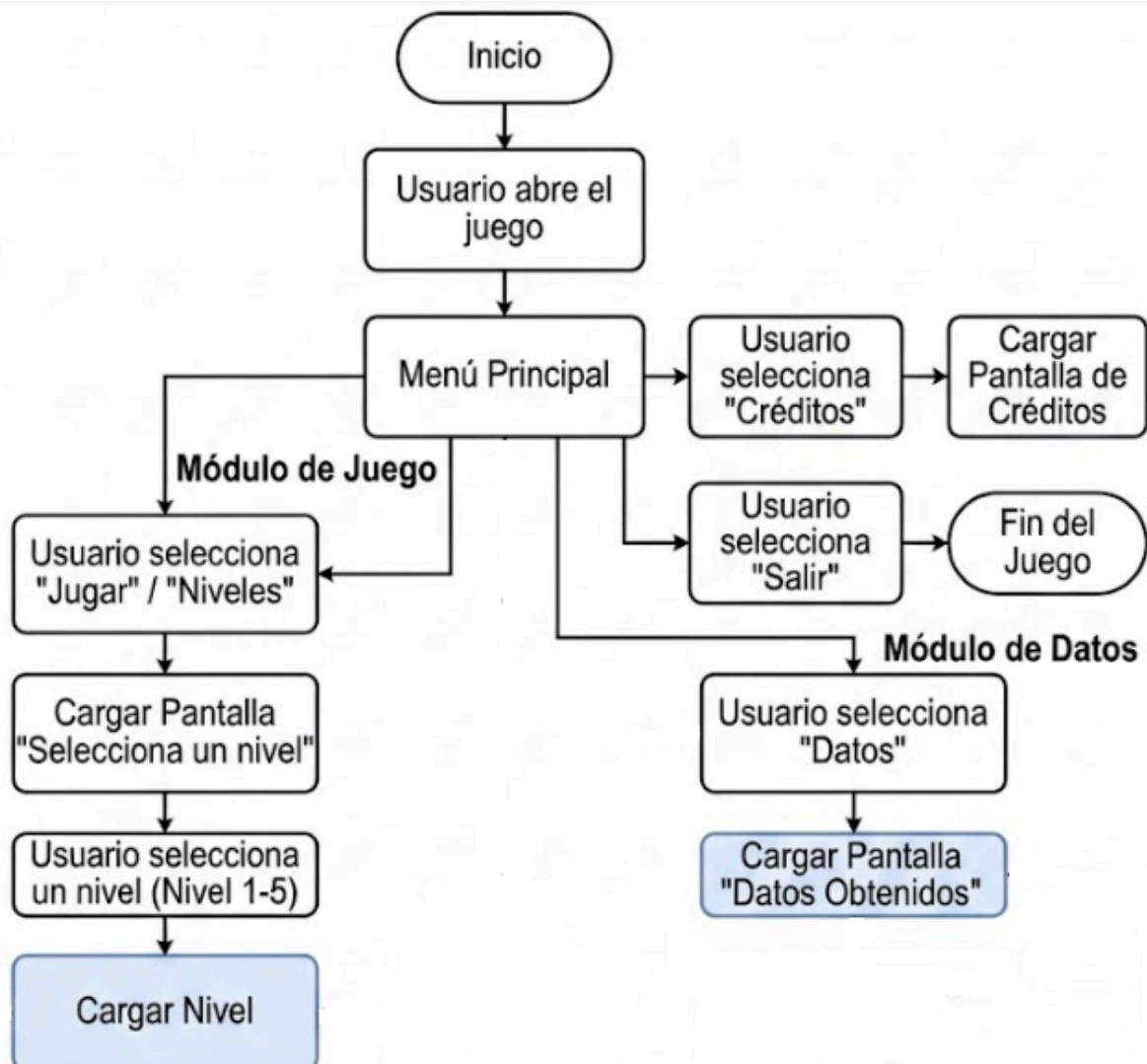
- Se utilizará una nave que se encuentra en el mismo unity.
- Al tener la nave hecha se agregaran obstáculos en cada nivel
- Tendrá un visual de estar en el espacio.

4.2 Ítems que se podrán utilizar como ayuda en los niveles del juego

- En cada nivel se pondrán ítems que podrán ayudar a la nave a superar dicho nivel que se irá complicando mientras se avanza.
- Además, la nave tendrá un combustible limitado.
- También se agregaran enemigos que compliquen un el nivel.

5. Diseño de Interacción (UX)

5.1 Flujo de Uso



	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 5

Enlace de Github:

II. SOLUCIÓN DEL CUESTIONARIO

1. ¿Describan qué cambios han realizado con respecto al diseño original de su aplicación?

Se ha iterado la Interfaz de Usuario (UI) para alinearse con los nuevos objetivos: crear una experiencia más simple, colorida e intuitiva. Los principales cambios incluyen:

- **Reestructuración del flujo de navegación:** Se rediseñó el menú principal para separar claramente las mecánicas de entretenimiento (botón "Niveles") del contenido educativo (botón "Datos").
- **Mejora visual:** Se implementaron iconos representativos y una tipografía más clara adaptada al entorno espacial del juego.
- **Retroalimentación visual (UX):** Se añadieron mejoras en la interacción para que el usuario reciba un feedback visual inmediato al interactuar con el menú, logrando una navegación más fluida y directa.

2. ¿Cómo se puede medir la usabilidad de las aplicaciones?

La usabilidad de una aplicación se puede medir combinando métodos cualitativos y cuantitativos para evaluar qué tan fácil y satisfactorio es usar un sistema alineado con los conceptos del artículo de T. Claudio. Las formas más comunes de medirla son:

- **Métricas de Eficacia (Tasa de éxito):** Se evalúa si el usuario puede completar una tarea específica sin errores. Por ejemplo, medir cuántos usuarios logran navegar desde el menú principal hasta la información de la "Antigua Grecia" en el primer intento.
- **Métricas de Eficiencia (Tiempo en la tarea):** Se mide el tiempo o la cantidad de clics que le toma a un usuario alcanzar su objetivo. Una buena usabilidad requiere que el usuario llegue a la pantalla deseada en la menor cantidad de pasos posible.
- **Pruebas con Usuarios (User Testing):** Consiste en observar a usuarios reales interactuando con la aplicación mientras se les pide que realicen tareas específicas (como "selecciona el Nivel 3"). Esto permite identificar puntos de fricción, confusión o frustración en el diseño.
- **Evaluación Heurística:** Una revisión de la interfaz por parte de evaluadores utilizando principios de diseño establecidos (como las 10 heurísticas de Jakob Nielsen), revisando aspectos como la consistencia, la prevención de errores y el control del usuario.
- **Cuestionarios de Satisfacción:** Utilizar herramientas estandarizadas al finalizar la prueba, como la escala SUS (*System Usability Scale*), para obtener un puntaje numérico sobre la percepción subjetiva del usuario respecto a la facilidad de uso.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 6

III. CONCLUSIONES

- El diseño y la aplicación de principios de UI/UX en el desarrollo de "Ecos del Pasado" demuestran que una interfaz intuitiva y bien estructurada es fundamental para cumplir el objetivo de combinar mecánicas de entretenimiento con contenido educativo. Al separar claramente las opciones de juego de la sección de datos históricos, se garantiza una navegación fluida que permite al usuario aprender de forma interactiva y sin confusión.
- La estructuración del flujo de uso mediante diagramas y prototipos de pantallas (menú principal, selección de niveles y obtención de datos) establece una base sólida para la experiencia del usuario. Este diseño modular no solo facilita la futura implementación de las mecánicas de la nave y los enemigos, sino que asegura que la recompensa del jugador (el desbloqueo de información sobre culturas antiguas) se sienta como un progreso natural y satisfactorio dentro del entorno virtual.

RETROALIMENTACIÓN GENERAL

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- [1] Gordon, V. S., & Clevenger, J. L. (2020). *Computer Graphics Programming in OpenGL with C++*. Stylus Publishing, LLC.
- [2] D. P. Kothari, G. Awari, D. Shrimankar, A. Bhende (2019), *Mathematics for Computer Graphics and Game Programming: A Self-Teaching Introduction*
- [3] <https://assetstore.unity.com/packages/2d/gui/icons/2d-casual-ui-hd-82080>
- [4] T. Claudio. "¿Cómo medir la usabilidad?" Medium. Accedido el 13 de diciembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://medium.com/ux-ripley/cómo-medir-la-usabilidad-597c8fbb48f1>